

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES DE LA FORMA: $ax = c$; $ax + b = c$; $ax + b = cx + d$

EJEMPLOS

Resolver las siguientes ecuaciones.

1	
$12x = -8$	
$x = \frac{-8}{12}$	El factor 12 pasa al miembro derecho a dividir.
$x = \frac{-8}{12} = \frac{-2}{3}$	Se simplifica.
$S = \left\{ \frac{-2}{3} \right\}$	Conjunto solución.

2	
$5x - 4 = 6$	
$5x = 6 + 4$	El término -4 pasa al miembro derecho a sumar.
$5x = 10$	Se reducen los términos semejantes.
$x = \frac{10}{5} = 2$	El factor 5 pasa al miembro derecho a dividir y se simplifica.
$S = \{2\}$	Conjunto solución.

3	
$6x - 8 = 2x + 5$	
$6x - 2x = 5 + 8$	Transposición de términos.
$\frac{6x - 2x}{4} = \frac{5 + 8}{4}$ $4x = 13$	Se reducen los términos semejantes.
$x = \frac{13}{4}$	El factor 4 pasa al miembro derecho a dividir.
$S = \left\{ \frac{13}{4} \right\}$	Conjunto solución.

ACTIVIDAD 3.17

A. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 1**

1. $6x = 30$	2. $2x = -14$	3. $12m = 48$	4. $-4x = -56$
5. $4f = 18$	6. $-14h = 32$	7. $10d = -35$	8. $-6k = -22$
9. $4v = \frac{2}{3}$	10. $\frac{2}{5}g = -4$	11. $\frac{1}{2}r = \frac{4}{5}$	12. $4\frac{1}{3}m = 0,1$

B. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 2**

1. $2x + 1 = 11$	2. $3h + 4 = 25$	3. $2d + 8 = -14$	4. $4e - 10 = 22$
5. $3x + 3 = -10$	6. $-6j + 3 = 12$	7. $6w + -4 = 16$	8. $-2x - 4 = -10$
9. $12x + 20 = 54$	10. $3h + 2 = \frac{1}{3}$	11. $\frac{1}{4}m + 3 = -5$	12. $\frac{1}{2}x + \frac{1}{5} = \frac{1}{4}$

C. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 3**

1. $4x + 1 = 3x + 10$	2. $6n + 4 = 4n + 10$	3. $14m - 15 = 6m + 1$	4. $12x - 6 = 6x - 24$
5. $3c + 4 = 6c - 11$	6. $3x + 4 = 5x + 4$	7. $16w + 4 = 14w - 5$	8. $4x + 5 = 12 + 8x$
9. $5 + 8x = 2x + 20$	10. $4p + 1 = \frac{1}{3}p + 4$	11. $7d + 3 = 5d + \frac{1}{2}$	12. $\frac{1}{3}f - \frac{2}{5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5}f$

D. Resuelva los siguientes problemas. **N 3**

1. El doble de un número aumentado en cinco es igual al número disminuido en 3. Determine la solución de la ecuación.	2. El triple de un número disminuido en 4 da por resultado treinta. Determine la solución de la ecuación.
3. Don Fabio tiene una empresa en donde la cantidad de producto por día se modela con la fórmula; $P = 14x + 5$ donde P es la cantidad de producto y x corresponde a la cantidad de horas de las máquinas en funcionamiento. Determine cuántas horas deben estar las máquinas en funcionamiento para obtener 89 productos.	4. La fórmula para convertir grados centígrados a Fahrenheit viene dada por: $F = 1,8 C + 32$ ¿Cuántos grados centígrados corresponde a 142° Fahrenheit?

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES DE LA FORMA: $ax \pm (cx \pm b) = d$; $a(bx \pm c) = d(ex \pm f)$

EJEMPLOS

Resolver las siguientes ecuaciones.

1

$$3x - (2x - 4) = 5$$

$$3x - 2x + 4 = 5$$

Se eliminan los paréntesis.

$$3x - 2x = 5 - 4$$

Transposición de términos.

$$\frac{3x - 2x}{x} = \frac{5 - 4}{1}$$

Se reducen los términos semejantes.

$$S = \{1\}$$

Conjunto solución.

2

$$3(2x - 1) = -4(3x - 6)$$

$$6x - 3 = -12x + 24$$

Se eliminan los paréntesis.

$$6x + 12x = 24 + 3$$

Transposición de términos.

$$\frac{6x + 12x}{18x} = \frac{24 + 3}{27}$$

Se reducen los términos semejantes.

$$x = \frac{27}{18} = \frac{3}{2}$$

El factor 18 pasa al miembro derecho a dividir y se simplifica.

$$S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

Conjunto solución.

ACTIVIDAD 3.18

A. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 1**

1. $2m + (4m + 10) = 16$

2. $6x - (2x + 15) = -29$

3. $8w + (6 + 3w) = 28$

4. $10x + (6x - 14) = 12$

5. $6x - (24 + 4x) = -40$

6. $-6n + (4 + 6n) = 16$

7. $8x + (-2x + 10) = -10$

8. $8k - (4k - 16) = -12$

9. $-4w + (w - 6) = -12$

10. $\frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{3}x + 6\right) = -12$

11. $p - \left(5p + \frac{2}{3}\right) = 4$

12. $\frac{8}{5}h + \left(\frac{1}{2}h - \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4}$

B. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 2**

1. $4(3x + 5) = 3(10 + 3x)$

2. $2(p + 4) = 3(2p - 8)$

3. $6(3k - 8) = 2(4k + 1)$

4. $5(6m - 3) = 3(6m - 1)$

5. $10(m + 4) = 6(4 + m)$

6. $8(2w + 1) = 5(2 + 3w)$

7. $2(2w - 4) = 2(w - 3)$

8. $6(2h + 1) = 4(5h - 8)$

9. $10(3x + 7) = 3(4x + 1)$

10. $-6(2n + 1) = 5(3n + 2)$

11. $-8(3k - 5) = -5(4k - 6)$

12. $\frac{5}{3}(2x + 1) = 5(2 + 3x)$

C. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 3**

1. $4x + 2(x + 1) = 3(10 + 3x)$

2. $6(n + 1) = 3(5 + 2n) + 2n$

3. $6(w + 3) = 6w - 3(2 + w)$

4. $5(h + 3) = 3(4h + 1) - 3h$

5. $2(x + 3) + 5(2x + 2) = 27x$

6. $4(x - 4) = 8x + 6(x - 3)$

7. $2x + 3 = x - 5(4 + x)$

8. $2(x + 3) + 5 = 2(3 - 2x)$

9. $32 + 3(x - 8) = 8x$

10. $4(3 + 2x) - 2(2x + 3) = 8 + x$

11. $8(4 + 2x) = 2(1 - x) + 10$

12. $4(4 - x) + 6(x - 3) = 2 + x$

D. Resuelva los siguientes problemas. **N 3**

1. El triple de un número más la suma de tres y el doble de dicho número da por resultado 32. ¿Cuál es el valor del número indicado?

2. El doble de la suma de un número y tres es igual al triple de la resta de 5 y el cuádruplo del número. ¿Cuál es el valor del número indicado?

3. El costo mensual de producir un lapicero corresponde a \$20 fijos más \$4 por unidad. Además, se le debe agregar \$1 por cada unidad en impuesto. Si en un mes el costo corresponde a \$600. ¿Cuántos lapiceros produjeron en dicho periodo?

4. La empresa Telmovil ofrece un plan telefónico de ₡6000 fijo más ₡40 por minuto de llamada. La empresa Viatel presenta un plan telefónico de ₡8000 colones fijo más ₡30 por minuto de llamada. Ambos deciden llevar estos costos a mitad de precio. ¿Cuántos minutos de llamada logra que los planes generen el mismo costo?

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES DE LA FORMA: $ax \pm (cx \pm b) = dx \pm (ex \pm f)$

EJEMPLOS

1

$$4x - (x + 2) = 5x + (2x - 1)$$

$$4x - x - 2 = 5x + 2x - 1 \quad \text{Se eliminan los paréntesis.}$$

$$4x - x - 5x - 2x = -1 + 2 \quad \text{Transposición de términos.}$$

$$-4x = 1 \quad \text{Se reducen los términos semejantes.}$$

$$x = \frac{1}{-4} = \frac{-1}{4} \quad \text{El factor -4 pasa al miembro derecho a dividir y se simplifica.}$$

$$S = \left\{ \frac{-1}{4} \right\} \quad \text{Conjunto solución.}$$

2

$$6x - (-3x - 4) = -8x + (2x - 5)$$

$$6x + 3x + 4 = -8x + 2x - 5 \quad \text{Se eliminan los paréntesis.}$$

$$6x + 3x + 8x - 2x = -5 - 4 \quad \text{Transposición de términos.}$$

$$15x = -9 \quad \text{Se reducen los términos semejantes.}$$

$$x = \frac{-9}{15} = \frac{-3}{5} \quad \text{El factor 15 pasa al miembro derecho a dividir y se simplifica.}$$

$$S = \left\{ \frac{-3}{5} \right\} \quad \text{Conjunto solución.}$$

ACTIVIDAD 3.19

A. Resuelva las siguientes ecuaciones.

N 1

1. $2x + (4x + 6) = 3x + (x + 2)$

2. $8x + (4 + 6x) = 2x + (-x + 3)$

3. $8x - (5x + 10) = 4x - (2x + 3)$

4. $8x - (4x + 5) = -3x + (4x - 4)$

5. $(3 + x) + 5x = (4x + 7) + 4x$

6. $12x + (2x - 15) = (2x + 8) + 5x$

B. Resuelva las siguientes ecuaciones.

N 2

1. $1 + 6x + (3 + x) = 2x - (2x + 4)$

2. $(3x + 2x + 4) = 2x + -8 + (x - 5)$

3. $4 - \left(\frac{18 + 6x}{3} + 2 \right) = 5x + \left(\frac{4x + 10}{2} \right)$

4. $-x + (-3 - x) = -x - \left(\frac{10x + 5}{5} \right)$

5. $2x - \left(x + \frac{10}{2} \right) = 6x + \left(2x + \frac{40}{8} \right)$

6. $\frac{9}{3}x + \left(\frac{4}{2}x + \frac{5}{5} \right) = \frac{16}{8}x + \left(\frac{8}{2}x + \frac{12}{3} \right)$

C. Resuelva las siguientes ecuaciones.

N 3

1. $8x + (0,6x + 1) = 3x + (x + 4)$

2. $6(4 - x) = -4\left(\frac{x}{2} + 3\right)$

3. $(7x + 10) - 5x = 4x - (3 - x) - 2$

4. $2\left(\frac{3 + x}{2}\right) = 3x + \left(\frac{4x + 8}{4}\right)$

5. $\frac{6}{3}(2 - 3x) = -2 - (9x + 2) + 2x$

6. $(7 + 2x) \cdot 6 + x = 4 - \left(\frac{10 + 6x}{2}\right) + 3x$

D. Resuelva los siguientes problemas.

N 3

1. Al duplo de un número se le resta el triple del mismo más cuatro y eso equivale a la mitad del número más la suma de ocho y el triple del número. ¿Cuál es valor de dicho número?

2. A la suma del triple de un número y dos, se le resta una tercera parte del mismo número. Lo anterior es equivalente a la mitad del número aumentado en cuatro. Determine el valor del número que cumple con las características mencionadas.

3. Se tienen las siguientes fórmulas que brindan la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit y a grados kelvin.

$$F = \frac{9}{5}C + 32 \quad K = C + 273,15$$

¿Cuántos grados centígrados se necesitan para que su valor en grados Fahrenheit y Kelvin sea el mismo?

4. Determine el valor de "x" que hace que los perímetros del triángulo y el rectángulo dado tengan la misma medida.

